清華大學 Tsinghua University

弹 性 力 学

Theory of Elasticity

冯 西 桥

清华大学工程力学系



2018.09.19

教师联系方式

Dept. of Eng. Mech.

● 冯西桥

办公室：蒙民伟科技大楼N301

电　话：6277 2934

手　机：1366 132 8351

Email:　fengxq@tsinghua.edu.cn

● 李　博

办公室：蒙民伟科技大楼N321

电　话：6277 8307

手　机：1581 081 7998

Email:　libome@tsinghua.edu.cn

助教联系方式

- **尹思凡**

办公室：蒙民伟科技大楼N306A
电　话：6279 2291
手　机：156 5277 3310
Email: ysf16@mails.tsinghua.edu.cn

微信群



弹性力学-2018

该二维码7天内(9月25日前)有效，重新进入将更新

课程历史沿革

经过黄克智、陆明万、薛明德、罗学富、杨卫、冯西桥等几代人的建设，清华大学《弹性力学》先后成为：

- 清华大学精品课
- 北京市精品课
- 国际级精品课
- 国家级网络资源共享课（2013）：

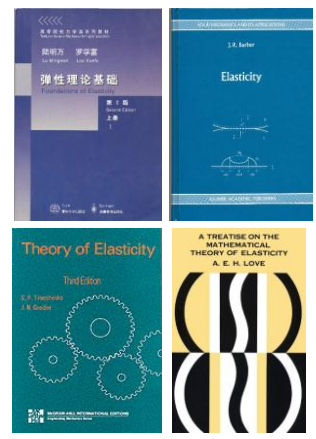
爱课程：http://www.icourses.cn/home/

网络学堂：http://learn.tsinghua.edu.cn/

微信：弹性力学 - 2018

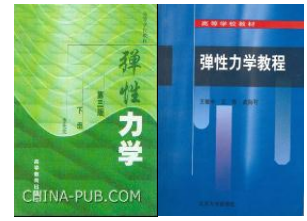
主要参考书

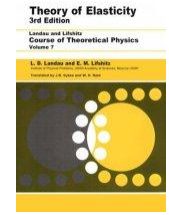
- 陆明万、罗学富,《弹性理论基础》，清华大学出版社，2001.
- J. R. Barber, Elasticity, Kluwer Academic Publisher, Boston, 1992
- S. P. Timoshenko and J. N. Goodier, Theory of Elasticity, 3rd Edition, McGraw-Hill, 1969
- H. Love, A Treatise on the Mathematical Theory of Elasticity, 4th Dover Edition, 1944



参考书

- 徐芝纶，弹性力学，高等教育出版社，1990.
- 王敏中等，弹性力学教程，北京大学出版社，2002
- 杨卫，弹性力学英文讲义，2004.
- **L.D. Landau, E.M. Lifshitz, Theory of Elasticity: Course of Theoretical Physics, Vol. 7, 1984.**





课程目录

- 第一章 绪论
- 第二章 张量分析初步
- 第三章 应力理论
- 第四章 应变理论
- 第五章 本构关系
- 第六章 弹性理论的微分提法
- 第七章 柱形杆问题
- 第八章 平面问题
- 第九章 能量方法

第一章 绪 论

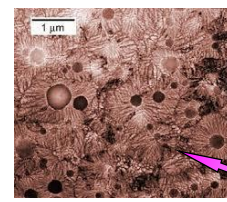
目录

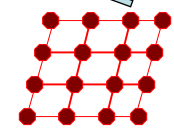
- 1.1. 弹性性质
- 1.2. 弹性力学
- 1.3. 弹性力学应用举例
- 1.4. 弹性力学简史
- 1.5. 如何学习弹性力学？

1.1. 弹性性质

什么是弹性性质？







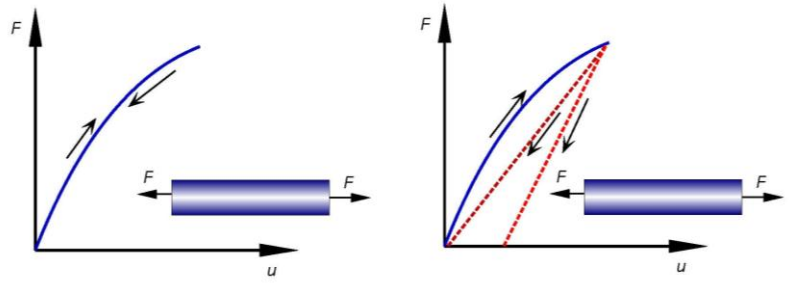
晶体结构
（各向异性）



均匀连续介质假设

什么是弹性性质？

弹性变形 & 非弹性变形



弹性变形：卸载时，沿加载路径返回，没有残余变形

非弹性变形：卸载时，力-位移曲线与加载时不重合。

什么是弹性性质？

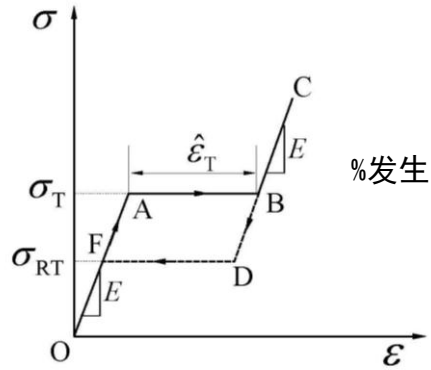
弹性性质的几种定义：

- 卸载时，沿加载路径返回，没有残余变形；
- 在经历一个加载循环后，物体吸收和释放的能量互相抵消；
- 在加载过程中的任意状态，外力与位移之间（或每一点的应力和应变之间）存在一一对应关系；
- 存在应变能W 或者应变余能W_c，使得：

$$\frac{\partial W}{\partial \varepsilon_{ij}} = \sigma_{ij} \qquad \frac{\partial W_C}{\partial \sigma_{ij}} = \varepsilon_{ij}$$

思考题？

1.1. TiNi形状记忆合金的单向拉伸应力应变关系如图所示，该变形过程是否是弹性的？为什么？



%发生了相变

1.2. 弹性力学

理力 & 材力 & 弹力

17世纪之前 → 17～20世纪 → 21世纪

质点与刚体力学 → 连续介质力学 → 生物力学

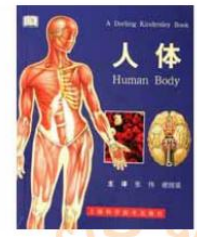
星体运动等

桥梁、建筑、核能、航天航空、机械等

生命与健康







理力 & 材力 & 弹力

力学：研究物体的变形、运动与相互作用（力）之间的关系和规律

理论力学：

- 质点、刚体
- 主要研究运动
- 代表性成就：天体力学、航空航天

材料力学：

- 均匀连续介质假设
- 考虑物体的变形、内力分布
- 以理论力学为基础

理力 & 材力 & 弹力

从科学发展的角度，弹性力学的出现，是科学发展的必然。

质　点：只有质量，　没有大小
刚　体：　有质量，　　有大小，但没有变形
变形体：　有质量，　　有大小，　　有变形

变　形：物体内部各质点之间的相对位置变化、尺寸和形状的改变

质点 —— 刚体 —— 变形体，人类的认识深化

理力 & 材力 & 弹力

材料力学：

- 是固体力学的简化形式（杆、梁等）；
- 必须与具体材料相结合

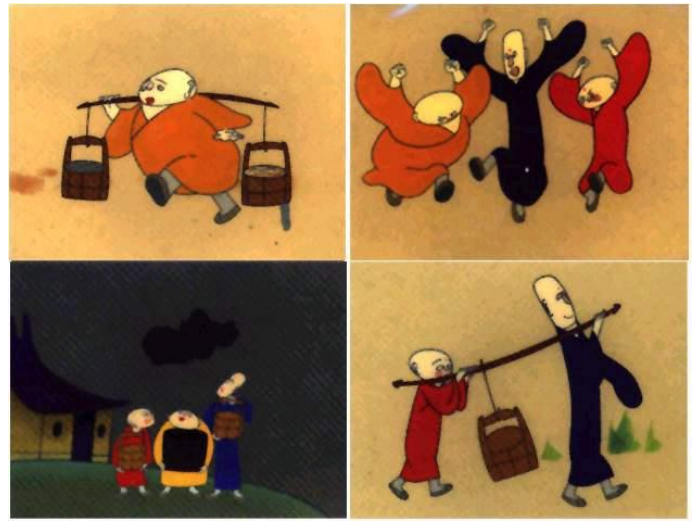
$$F = m \cdot a$$

- 实验基础上的假设，简化计算。

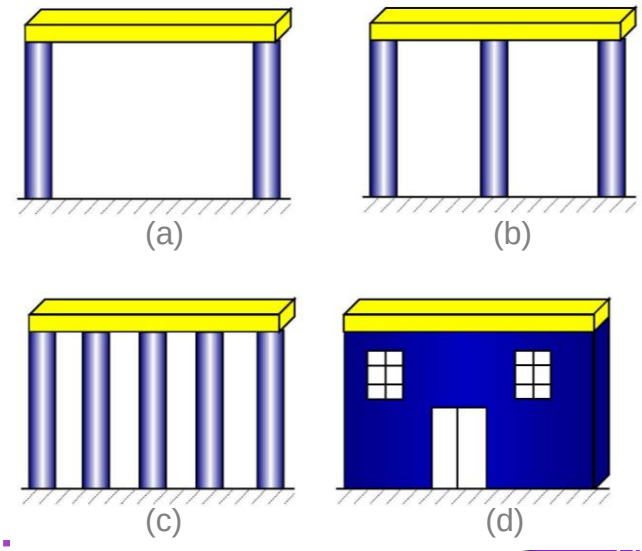
弹性力学：在外加载荷作用下弹性固体材料内部的受力状态、变形、静态或动态响应的规律。

- 严密的理论体系和求解方法；
- 是所有工程设计的基础，很强的工程概念；
- 广泛应用的领域：航空航天、机械、建筑、造船、汽车、核电站、水利、土木等

理力 & 材力 & 弹力

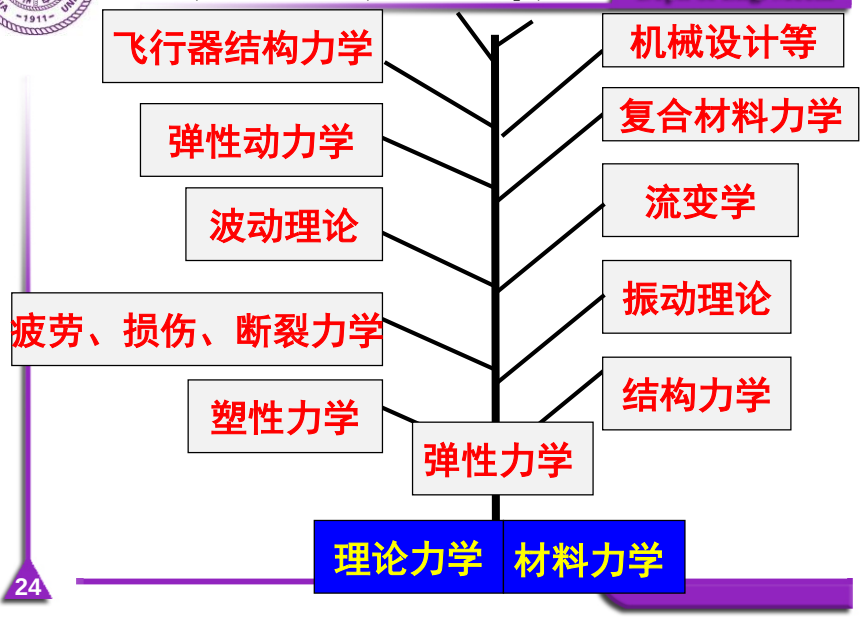


理力 & 材力 & 弹力



受力分析

理力 & 材力 & 弹力



1.3. 弹性力学应用举例

弹性力学的应用

《国家自然科学基金“十二五”规划》：

“现代力学不仅是机械工程、土木、航空、航天工程的先导，而且还与能源、环境工程，海洋、海岸工程、石油、化学工程、材料、信息工程、生物、医学工程等有紧密联系，并处于核心地位，力学已经是现代社会经济发展和人类生活中不可替代的重要学科。”



弹性力学的应用

“ Mechanics symbolizes the first glimpse of scientific understanding of the human being for the physical world.

Mechanics forms the backbone of science and engineering.

Mechanics paves the foundation for the infrastructures of numerous cities in the world. ”



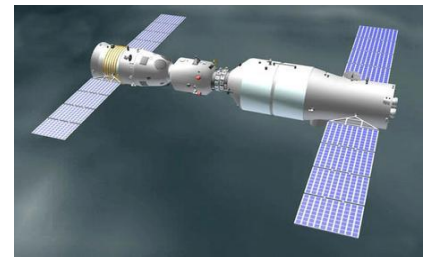
弹性力学的应用

- 航天航空航海
- 土木、建筑
- 水利
- 机械
- 汽车
- 交通
- 能源
- 生命科学
- 防灾减灾
- 微电子
- 材料
- 造船
- 体育
- 环境
- 国防
- 化工
- 医学
- 地质，等

在航天航空方面的应用

王永志





陈一坚





在航天航空方面的应用



空客A380



C919, 2017年5月5日试飞

在航天航空方面的应用



航空发动机

“心脏病”



发动机叶片

在航天航空方面的应用

- 复合材料
- 轻质点阵材料
- 薄壁结构
- 损伤、疲劳
- 结构稳定性
- 振动，等





在航天航空方面的应用

- 太阳能帆板



在高铁方面的应用

- 中国高铁



和谐号



复兴号

2017年6月26日

在航天航空方面的应用

◈ 航天飞机



在航天航空方面的应用

◈ 航天飞机

Columbia Space Shuttle tragedy

NASA determined that insulating foam broke away from the external fuel tank during lift-off and slammed into the left wing of Columbia causing several very critical thermal tiles to be severally damaged allowing hot gases from re-entry to penetrate the exterior of Columbia. Subsequent tests confirmed this theory.

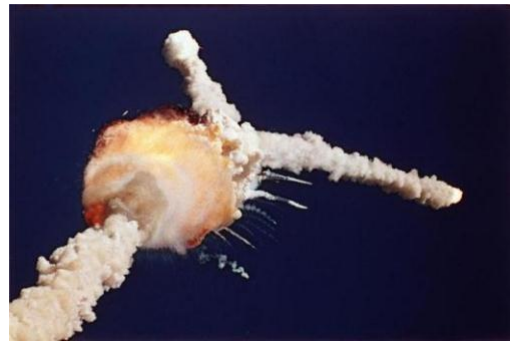




2003年2月1日，美国“哥伦比亚”号航天飞机空难

在桥梁方面的应用

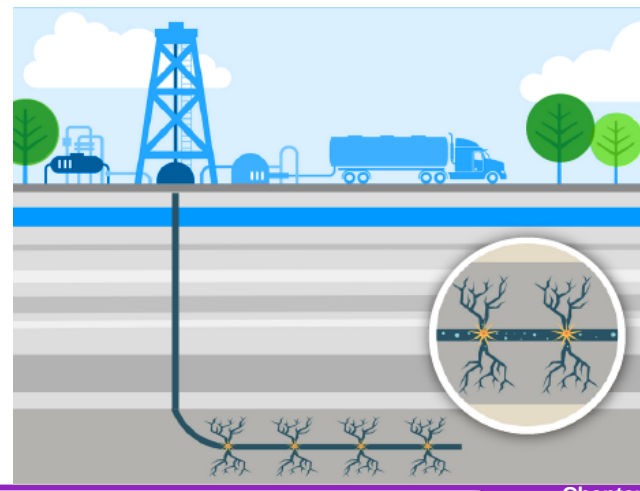
◈ 航天飞机



1986年1月28日，挑战者号在进行代号STS-51-L的第10次太空任务时，因为右侧固态火箭推进器上面的一个O形环失效，导致空难

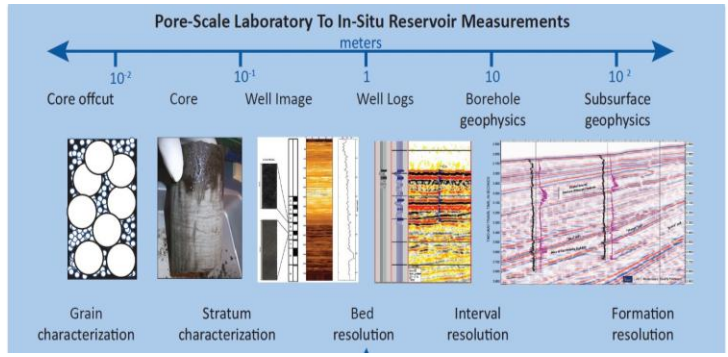
在能源方面的应用

◈ 页岩气开采



在能源方面的应用

❖可燃冰（复杂孔隙介质）的多相（固、液、气）、多尺度（微米、宏观）、多物理（变形、流动、热）耦合行为表征，目标是实现从微纳米孔到储藏层的可燃冰开采模拟。



在桥梁方面的应用



在桥梁方面的应用



THEORY OF ELASTICITY

在桥梁方面的应用

Dept. of Eng. Mech.



1940年11月，华盛顿州的Tacoma Narrows 桥，由于桥面刚度太差，在45 mph风速的情形下，产生“Galloping Gertie”(驰振）。



在桥梁方面的应用

Dept. of Eng. Mech.

THEORY OF ELASTICITY







杭瑞高速：
北盘江大桥
世界最高的桥

43



在桥梁方面的应用

Dept. of Eng. Mech.

THEORY OF ELASTICITY



港珠澳大桥

44

在水利方面的应用

中国是世界水电资源最丰富的国家
中国的水电资源70%集中在西南地区

西南地区正在建设世界上最大规模的水电枢纽群，大坝建设不断挑战极限坝高



小湾—我国建成的最高拱坝

在建筑方面的应用



LANDMARK TOWER



在建筑方面的应用

Collapse of World Trade Center

September 11, 2001





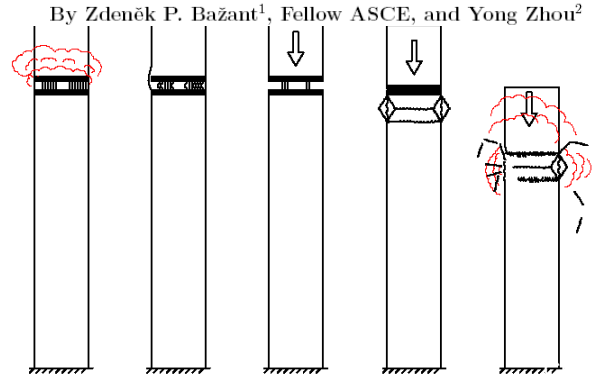


在建筑方面的应用

Journal of Engineering Mechanics ASCE, in press 9/13/01, Expanded 9/22/01, Appendices 9/28/01

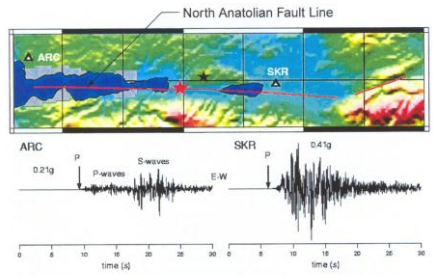
Why Did the World Trade Center Collapse?—Simple Analysis

By Zdeněk P. Bažant[1], Fellow ASCE, and Yong Zhou[2]



在地质方面的应用

◈ 地震预报



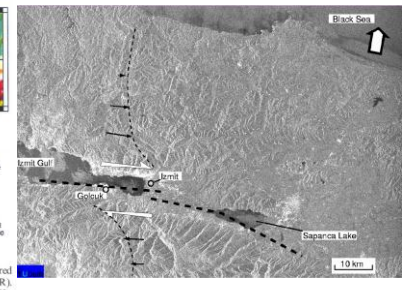
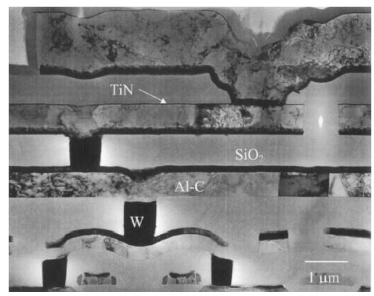
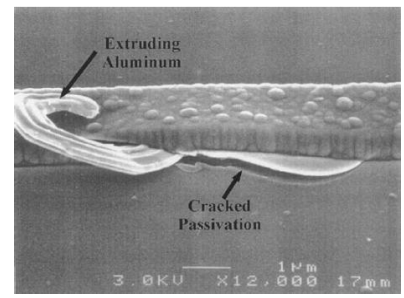


Figure 22. (Top) Map showing the hypocentre (⋆) of the Izmit earthquake, the ruptured segment of the North Anatolian Fault, and two recording locations (ARC and SKR). (Bottom) The ground acceleration records (figure modified from Bouchon *et al.* [43]).

在微电子方面的应用

◈ 大规模集成电路





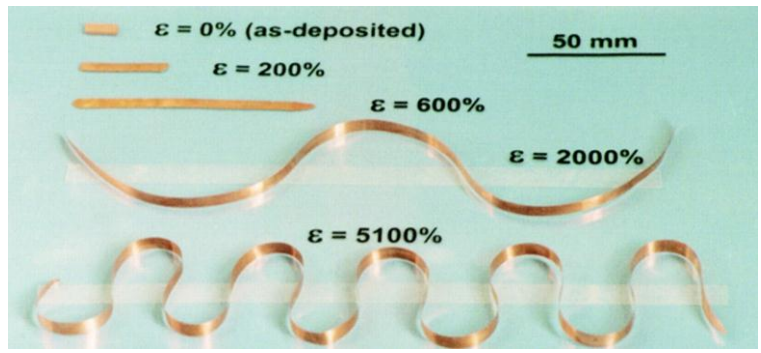
在地质方面的应用

清洁能源：水能、风能、太阳能、生物能、
低热能、氢能，等等。





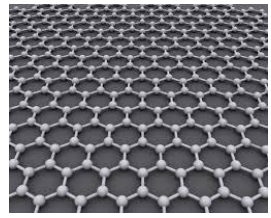
在材料科学方面的应用

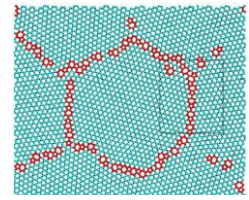


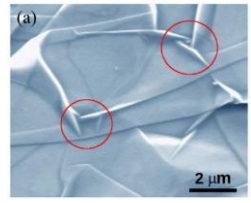
Lu, K., et al., Science, 2001.

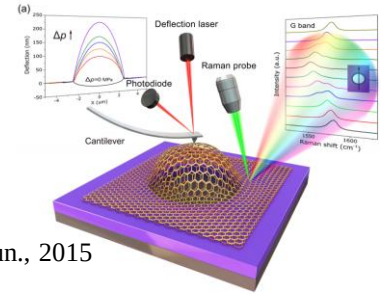
在材料科学方面的应用

石墨烯力学性质、晶界、折叠、鼓泡。





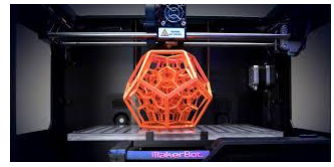




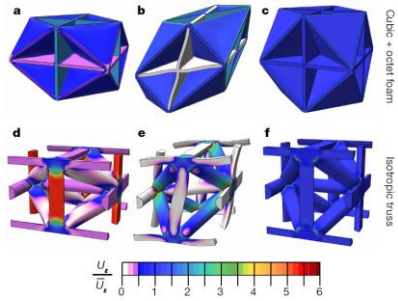
Ritchie R. O., et al., Nat. Commun., 2015
Zhang Zhong, et al., PRL, 2017

在材料科学方面的应用

三维打印



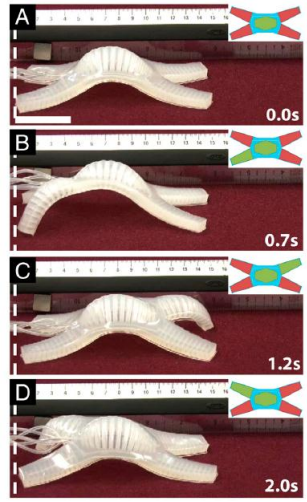






Bertoldi K., et al., **JMPS**, 2016
Berger J. B., **Nature**, 2017

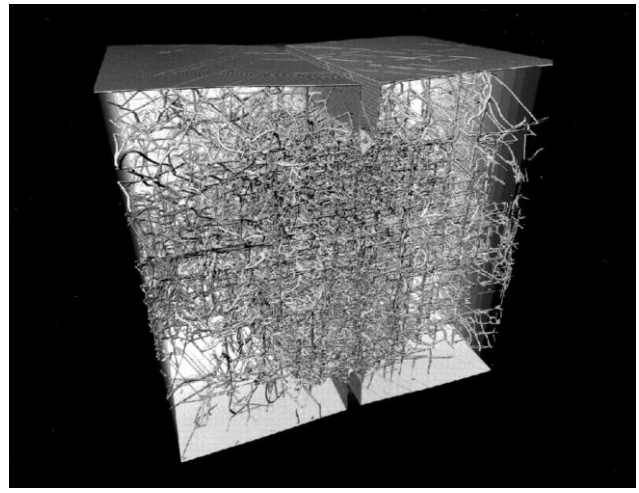
在软机械方面的应用





Whitesides, et al., **PNAS**, 2011; Gelebart et al., **Nature**, 2017

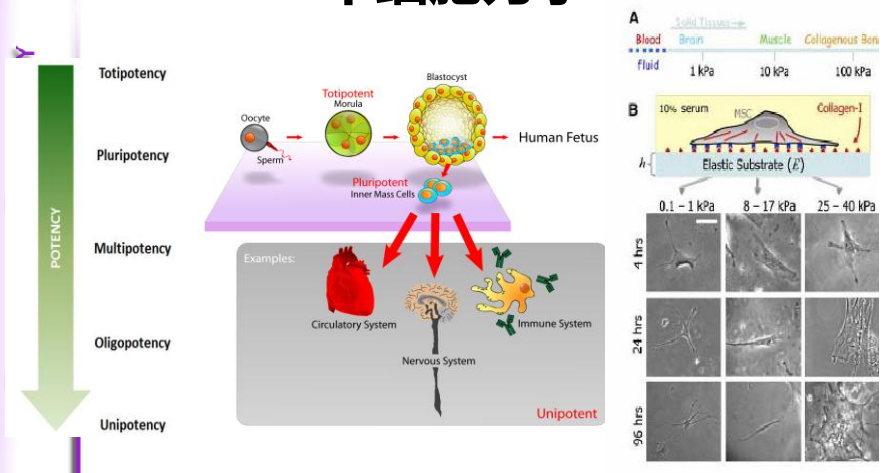
在材料科学方面的应用



在生物方面的应用

Dept. of Eng. Mech.

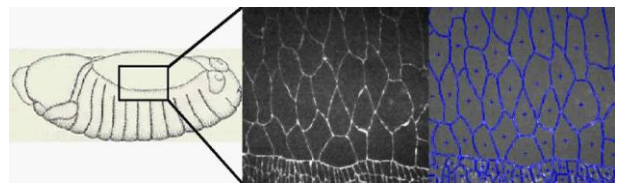
干细胞力学



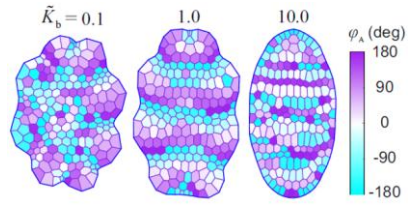
在生物方面的应用

Dept. of Eng. Mech.

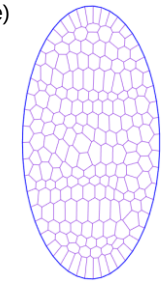
THEORY OF ELASTICITY



果蝇胚胎发育羊浆膜细胞群体振荡(点击播放movie)



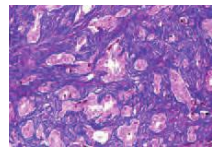
Solon et al., Cell, 2009
Lin S.Z…Feng X.Q., PNAS, 2017

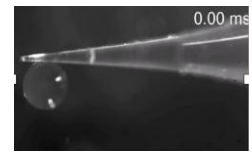


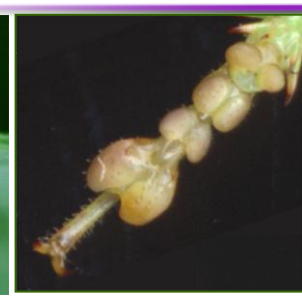
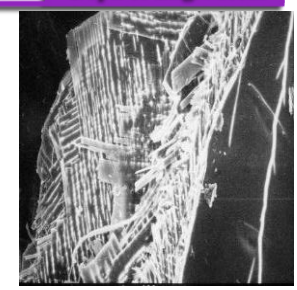
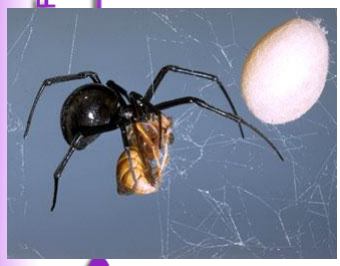
群体细胞振荡

癌症诊疗

- **癌症：**已经成为是人类健康的第一杀手。全球每年约1500万人罹患癌症。
- **能杀癌细胞，却难以奈何实体瘤：**不断有新药开发出来，能够在体外培养条件下高效杀灭癌细胞，但对实体瘤癌症治疗效果差。







在生物方面的应用



在生物方面的应用

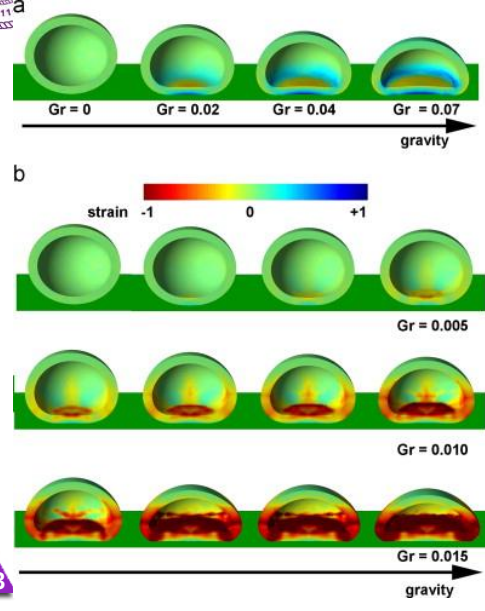


Pumpkins ((a) whole and (b) in cross-section) increasing in diameter *L* from 6 to 140 cm. Scale bars, 10 cm. Note that the pumpkins begin growing spherically, but flatten as they reach maximum size.

在生物方面的应用

Dept. of Eng. Mech.

THEORY OF ELASTICITY

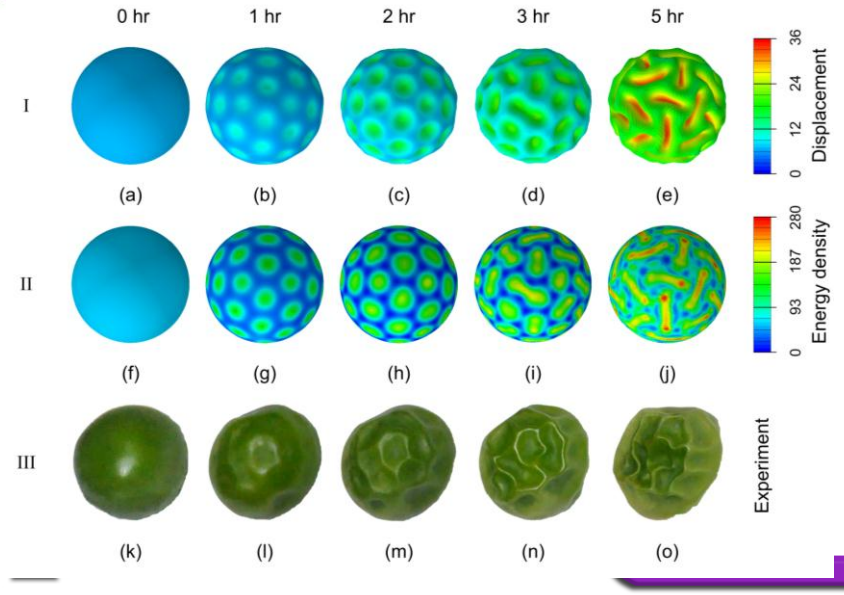


Hu, D. L., Int. J. NonLinear Mechanics, 2011.

在生物方面的应用

Dept. of Eng. Mech.

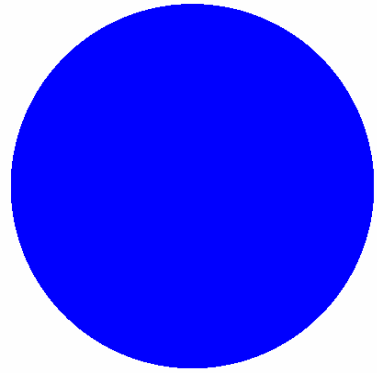
THEORY OF ELASTICITY



在生物方面的应用

Dept. of Eng. Mech.

球形核-壳结构失稳



在生物方面的应用

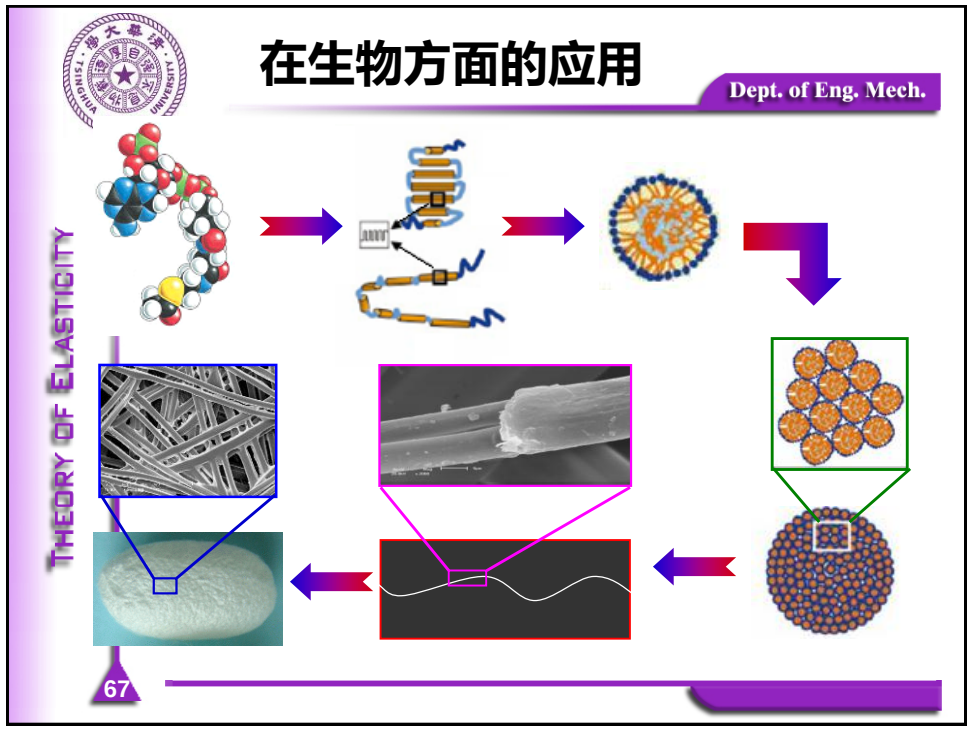
Dept. of Eng. Mech.

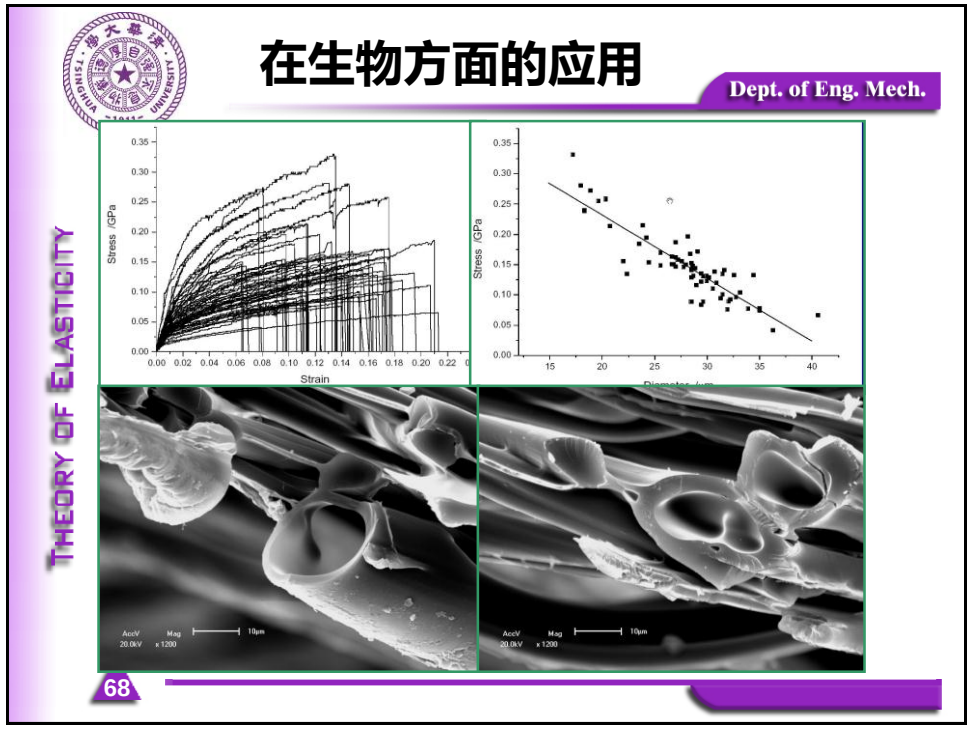
Multiscale Mechanics of Silks and Cocoons



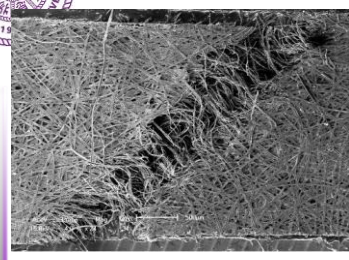
THEORY OF ELASTICITY

66

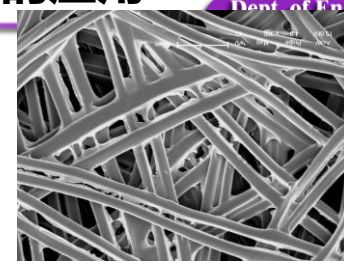

在生物方面的应用
Dept. of Eng. Mech.
THEORY OF ELASTICITY
67


在生物方面的应用
Dept. of Eng. Mech.
THEORY OF ELASTICITY
Stress /GPa
Strain
Stress /GPa
68

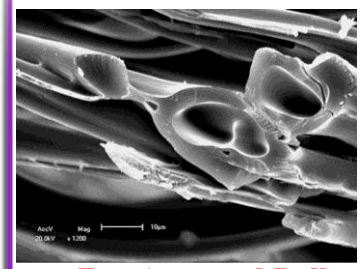
在生物方面的应用



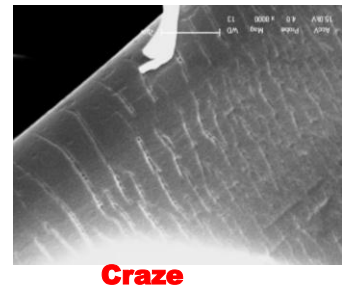
Fracture of cocoon



Debonding of silk

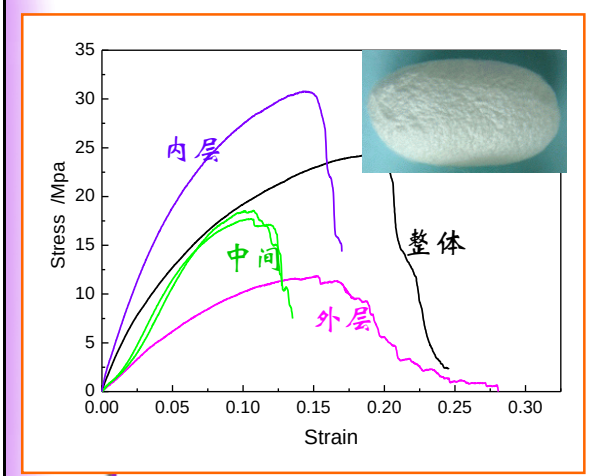


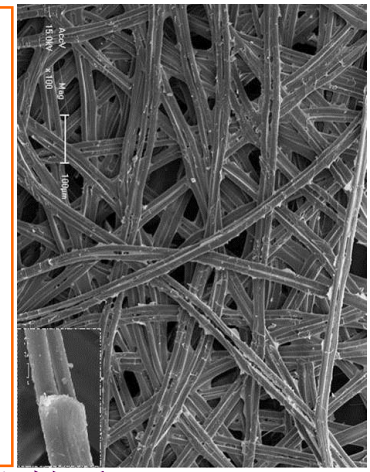
Fracture and Pullout



Craze

在生物方面的应用

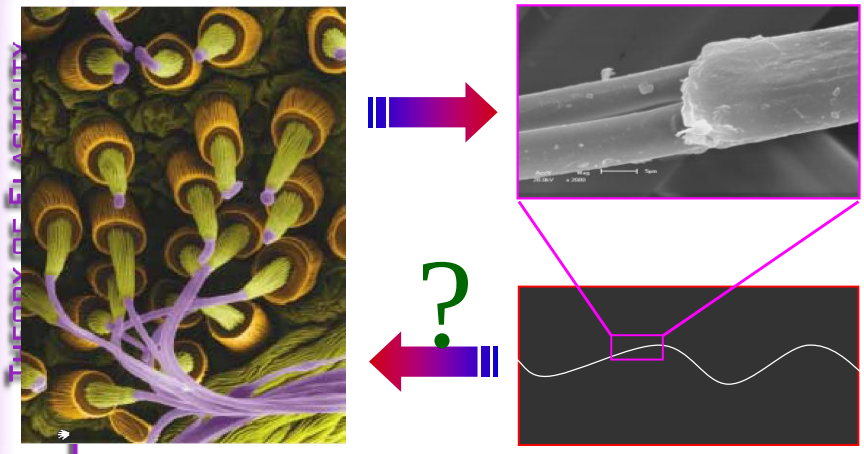




蚕茧的结构和性质

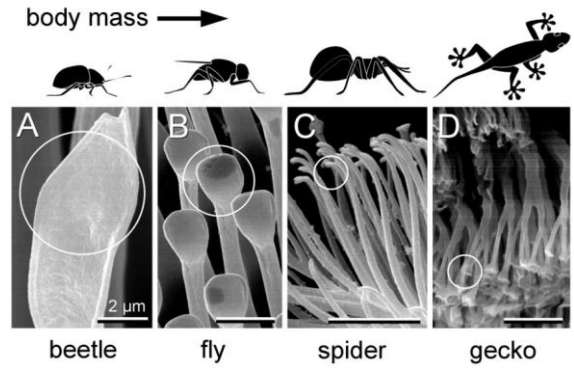
在生物方面的应用

纳米生物丝



Current Applications

- **Biomimic** Adhering and Detachment of a Surface





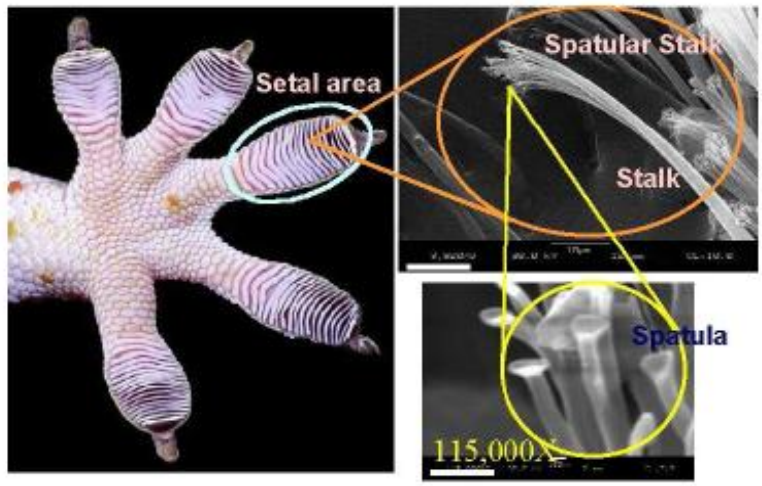
在生物方面的应用



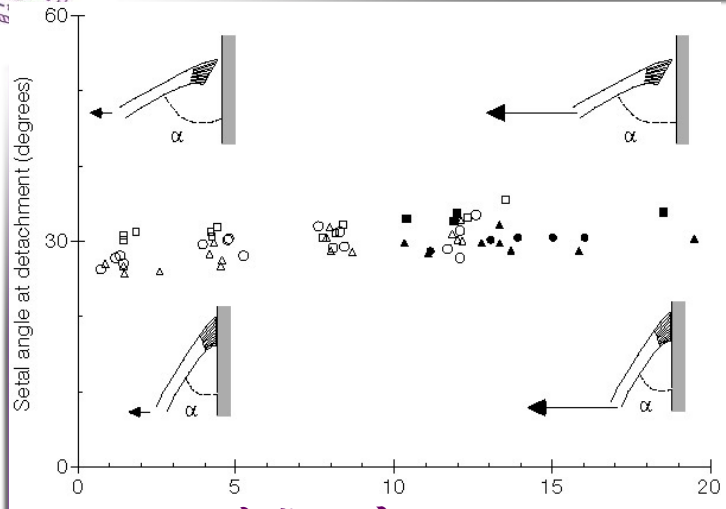
壁虎足底：强吸附



在生物方面的应用

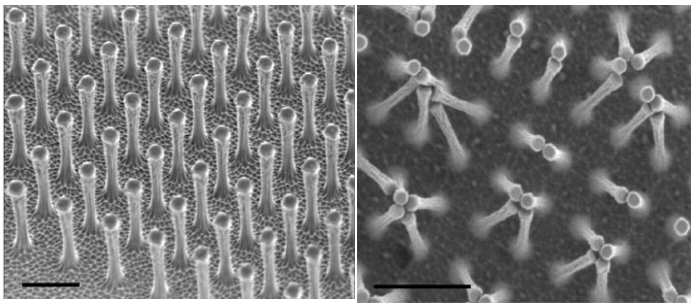


在生物方面的应用



壁虎足底：强吸附

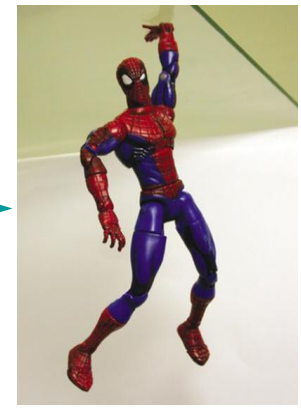
在生物方面的应用



仿生的聚酰亚胺毛（左：直立，右：聚束）

在生物方面的应用





80Kg

弹性力学简史

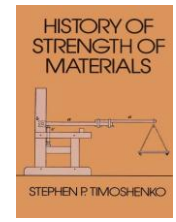
1.4. 弹性力学简史

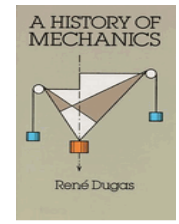
Index

弹性力学简史

主要参考文献

- S. P. Timoshenko, History of strength of material, Dover, 1953
- R. Dugas, A history of mechanics, Dover, 1955
- 武际可, 力学史, 重庆出版社, 1999





弹性力学简史

- 理论萌芽阶段 (1500－1700)
- 框架形成形成 (1700－1880)
- 体系完善阶段 (1880－1950)
- 分支拓展阶段 (1950－)
- 最新20年发展 (1990－)



弹性力学简史

- 理论萌芽阶段 (1500－1700)



理论萌芽阶段

墨经中关于材料变形和断裂的描述

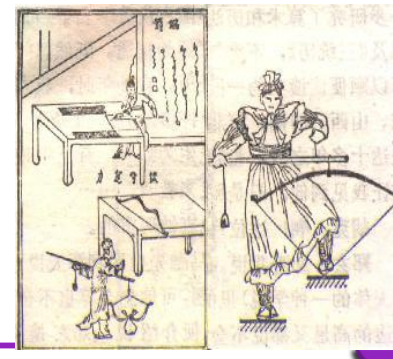
力，刑之所以奋也。　　墨翟《墨经・经上》

墙之崩颓，必因其隙；
剑之毁折，皆由于璺[wèn]。

刘子《慎隙》, 550 AD

理论萌芽阶段

东汉经学家郑玄(127—200)对《考工记 弓人》中“量其力，有三均”作了这样的注释：“假令弓力胜三石，引之中三尺，弛其弦，以绳缓擐[huàn]之，每加物一石，则张一尺。”



理论萌芽阶段

中国古代在力学方面的成就和应用（建筑等领域）





理论萌芽阶段

文艺复兴时期（14～17世纪）的力学发展

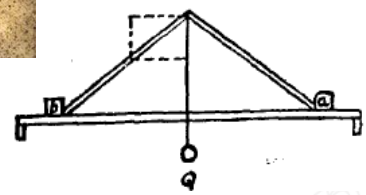


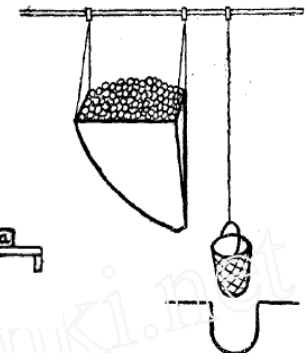
科隆大教堂（高度157.3米）

理论萌芽阶段



达芬奇





达芬奇（Leonando da Vinci，1452－1519），意大利，“力学是数学科学的天堂，因为我们在这里获得数学的成果”。

理论萌芽阶段

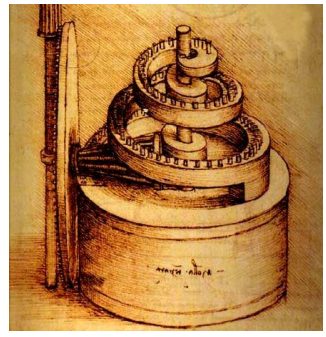
达芬奇

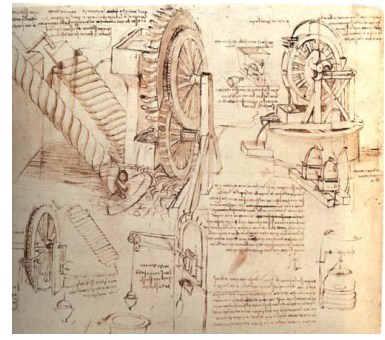




理论萌芽阶段

达芬奇





理论萌芽阶段

达芬奇



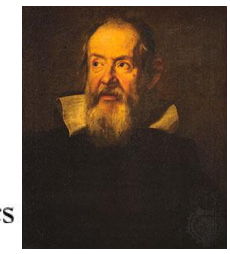




理论萌芽阶段

伽利略





(1564 – 1642)

理论萌芽阶段

伽利略

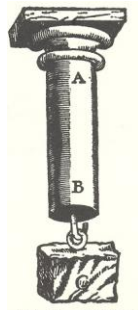
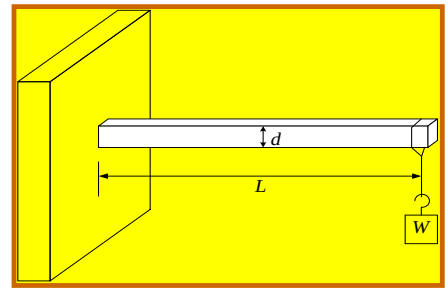
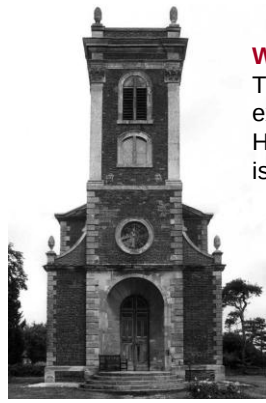


FIG. 14. Galileo's illustration of tensile test.



理论萌芽阶段

胡克 Robert Hooke (1635-1703)



Willen Church
The only building in existence that Robert Hooke designed and that is in original condition.



Hooke memorial window, St. Helen's, Bishopsgate, City of London.

理论萌芽阶段

胡克 Robert Hooke (1635-1703)

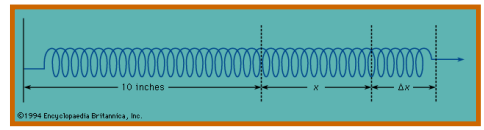
“Of Spring”（1660－1678）

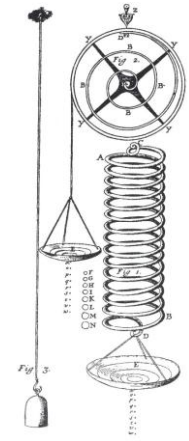
ceiiiosssttuu→

ut tensio sic vis (anagram)

i.e. Hooke’s law

"as is the extension, so is the force"



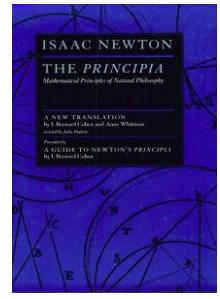


理论萌芽阶段

牛顿（Isaac Newton）

牛顿三大定律和微积分发明对固体力学理论的巨大推动作用







(1642-1727)



弹性力学简史

- 框架形成阶段 (1700－1880)



框架形成阶段

- 伯努利（Bernoulli） 家族的贡献



Jacob Bernoulli
1654-1705

弹性杆
变形曲线



Johann Bernoulli
1667-1748

虚位移原理
的表达形式



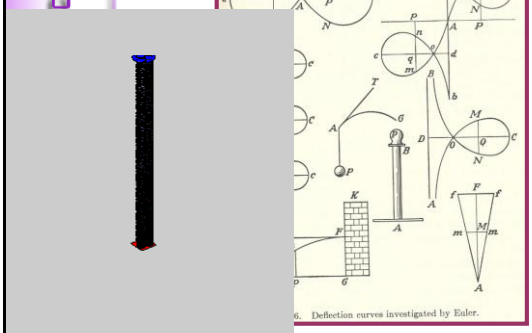
Daniel Bernoulli
1700-1782

柱形杆横向振
动的微分方程

$$\sigma = E\varepsilon$$

框架形成阶段

- 欧拉 （Leonard Euler，1707 – 1783)







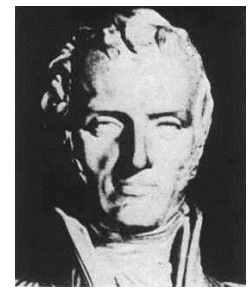
$$C\frac{y''}{\left(1+y'^2\right)^{3/2}}=Px$$

Euler's elastica model

框架形成阶段

- 纳维尔（Clande Louis Marie Henri Navier）

Paper: "Equilibrium and motion of elastic solids"



(1785 – 1836)

Navier equation

$$C\left(\nabla^2 u_i+2u_{k,ki}\right)+f_i=0$$

《力学在结构和机械方面的应用》

框架形成阶段

◈ 泊松（Simon Denis Poisson）



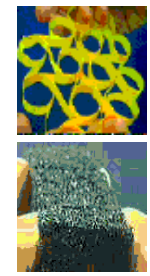
(1781 – 1840)

泊松比



纵波 & 横波





Foam structures with a negative Poisson's ratio, Science, 235 1038-1040 (1987).

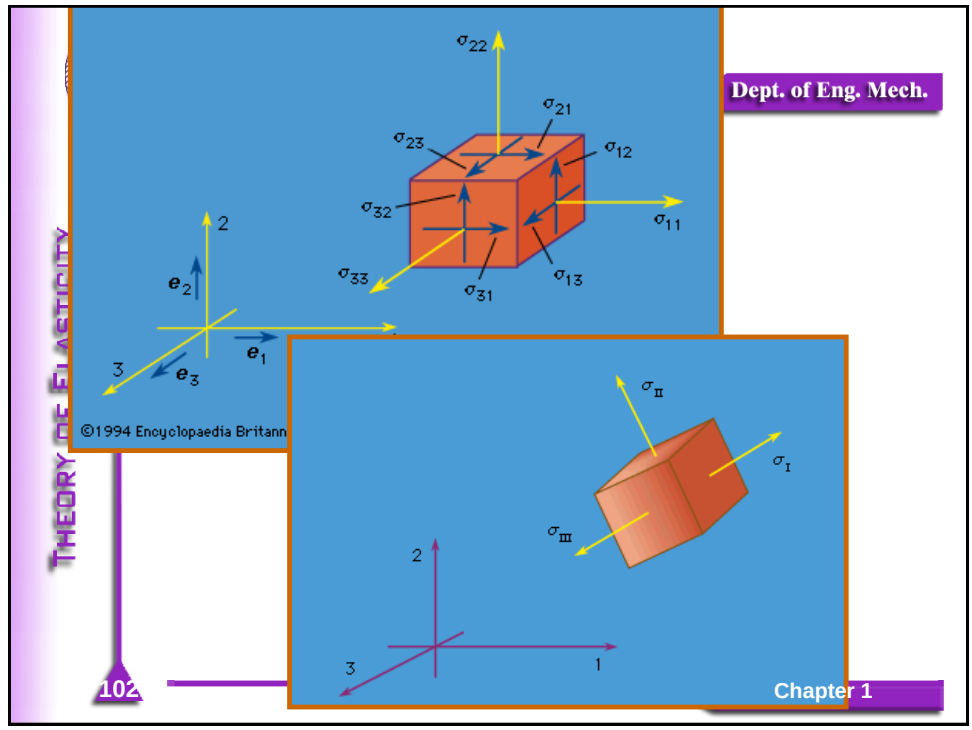
框架形成阶段

◈ 柯西（Augustin-Louis Cauchy）

- 柯西应力（二阶对称张量）
- 柯西原理（应力 & 面力）
- 连续体运动方程和边界条件
- 几何关系
- 主应力 & 主应变
- 广义虎克定律



(1789 – 1857)





框架形成阶段

Dept. of Eng. Mech.

THEORY OF ELAS

格林（George Green）

- 磨坊主，数学家，物理学家
- 弹性势函数
- 独立弹性常数的个数
- 格林函数



(1793 – 1841)

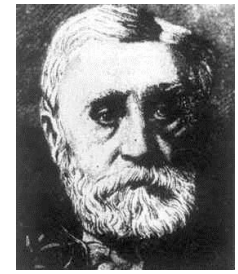
The revolution which Green effected in the elements of the theory
Love – Mathematical Theory of Elasticity

103

Chapter 1

框架形成阶段

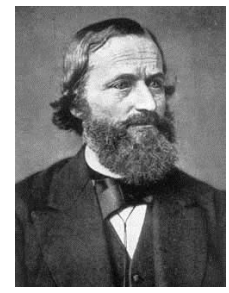
- 圣维南（Adhemer Jean Claude Barre de Saint-Venant）
- 圣维南原理
- 半逆解法（1853）
- 非圆截面柱形杆的弯曲和扭转



框架形成阶段

基尔霍夫（Gustav Robert Kirchhoff）

- Founding master of electromagnetism
- 著作：Mechanik (1874)
- Kirchhoff 板理论



框架形成阶段

- **亥姆霍兹（Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz）**



(1821 – 1894)

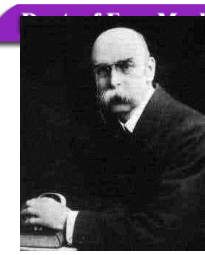
- 能量守恒原理
- Helmholtz 自由能
- Helmholtz 变换

弹性力学简史

- 体系完善阶段 (1880－1950)

体系完善阶段

- Augustus Edward Hough Love



(1863 – 1940)

- 《弹性的数学理论教程》 (1892-1893)
- 《地球动力学的若干问题》
- 无限大弹性体的点源理论
- Love 波
- Love 数



体系完善阶段

Dept. of Eng. Mech.

- S. P. Timoshenko



(1878 – 1972)

- 弹性地基梁
- 铁木辛柯梁
- 板壳力学
- 弹性稳定性理论

《材料力学》、《高等材料力学》、
学》、《高等动力学》、《弹性力
《工程中的振动问题》、《弹性系
学》、《板壳理论》和《材料力学



、


SCIENCE

Rockets Up & Down

When engineers let their imaginations go—in a properly professional manner—they are apt to think about rockets, whose limit is above the sky. Last week a Manhattan meeting of the American Society of Mechanical Engineers heard Professor Hsue-shen Tsien, Chinese-born rocket expert from Caltech, on the prospects in rocketeering. Most of Dr. Tsien's paper was technical, e.g., how to keep the walls of combustion chambers from melting. But his conclusion was clear and startling: present-day technology is capable of building a transcontinental rocket ship.

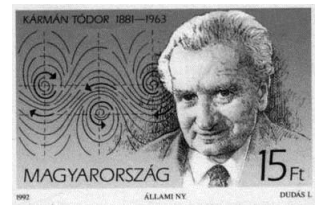
Dr. Tsien's rocket liner would be 78.9 ft. long and 8.86 ft. in diameter, with a loaded weight of 96,500 lbs. It would have small wings and a ram-jet as well as a rocket motor. Its maximum speed, 9,140 m.p.h., would carry the ship 1,200 miles on an elliptical course outside the atmosphere. As it curved down toward the earth, it would meet the air again and turn into a non-powered glider. Coasting through the air for another 1,800 miles, it would land at 150 m.p.h.—not much more than the landing speed of many modern fighter craft. Duration of flight from Los Angeles to New York: one hour.

While hearing this piece of optimism, the A.S.M.E. also honored, as the year's best technical paper by an undergraduate, a piece of rocket-pessimism by George D. Lewis of the University of Connecticut. Engineer Lewis, who now works for Pratt & Whitney Aircraft Co., argued mathe-

DR. HSUE-SHEN TSIEN U.S. Air Force
Los Angeles to Manhattan via space.

体系完善阶段

- 薄壁结构的大挠度屈曲
- **Theodore Von Karman**
  H. S. Tsien （钱学森）
  W. Z. Chien （钱伟长）
  Werner Heisenberg

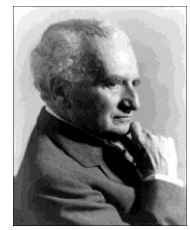


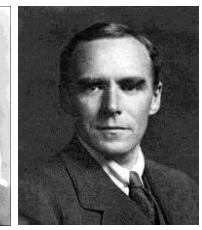




体系完善阶段

- Theodore Von Karman
  and G. I. Taylor
  Establishing IUTAM





Dislocation theory



ICTAM-2016, Montréal

体系完善阶段



(1891 – 1976)

- Kolosov—Muskhelishivili
  弹性问题的复变函数解法

《Some Basic Problems in Mathematical Theory of Elasticity》

《Singular Integral Equations》

弹性力学简史

- 分支拓展阶段 (1950—)

分支拓展阶段

结构稳定性力学

- 静力稳定性、运动稳定性和动力稳定性
- 缺陷敏感性
- 飞机安全与结构力学



Warner T. Koiter (1916－1999)

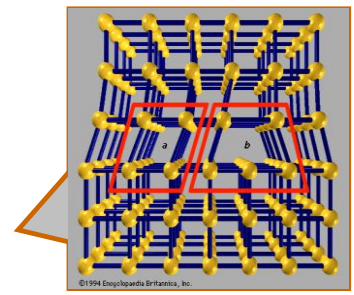


钱学森

分支拓展阶段

位错理论& 塑性力学

- Egon Orowan,
- Michael Polanyi
- G. I. Taylor



分支拓展阶段

Dept. of Eng. Mech.

THEORY OF ELASTICITY

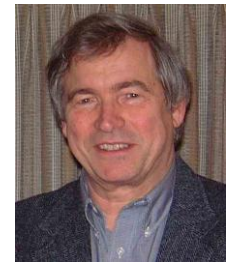
断裂力学



Griffith (1921),



Irwin (1957),



Rice (1968)

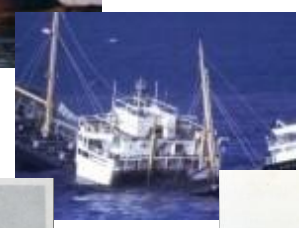
分支拓展阶段

Dept. of Eng. Mech.

THEORY OF ELASTICITY

断裂力学









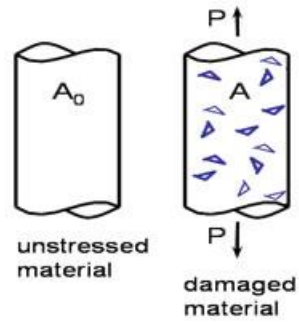


Chapter 1



分支拓展阶段

损伤力学



- L. M. Kachanov
- Yu N. Rabotnov

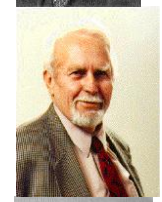


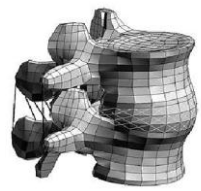
分支拓展阶段

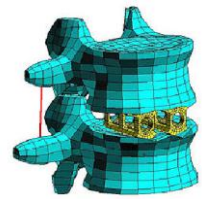
有限元方法

- **Courant (1943)**
- **Clough, Ziekiewitz, Feng Kang**















分支拓展阶段

有限变形弹性理论

- Rivlin(1960)
  - 有限变形弹性理论
  - 张量表示定理 (Rivlin-Ericksen theorem)
  - Mooney-Rivlin 理论

分支拓展阶段

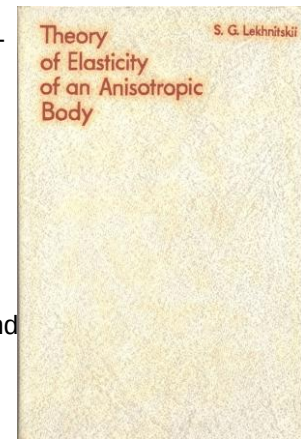
各向异性弹性理论

- Eshelby, Lehnitskii, Stroh (1959-1962)

  《Theory of Elasticity of an Anisotropic Body》

- Thomas C.T. Ting（丁启财）

  《Anisotropic Elasticity: Theory and Applications》



弹性力学简史

- 最近20年新发展 (1990－)

最近20年新发展

- 微纳米力学
- 生物材料力学与仿生力学
- 软物质力学
- 智能材料力学
- 多尺度力学，等。



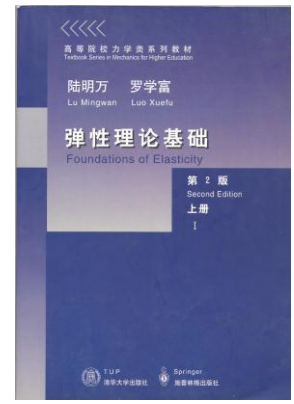
1.5. 如何学习弹性力学？

教材

- 陆明万、罗学富,《弹性理论基础》，清华大学出版社，2001.

三个层次：

1. **公式推导、习题**
2. **基本概念、原理、方法**
3. **思维方式的提升**



资源与学习

- 国家级网络资源共享课（2013）
- 《弹性力学》录像（2006，2013）
- 讲座
- 习题课、讨论课
- 答疑

谢 谢 ！